



Primary Years Programme
Programme primaire
Programa de la Escuela Primaria

学科连续发展：数学



International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional



Primary Years Programme
Programme primaire
Programa de la Escuela Primaria

学科连续发展：数学



International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

小学项目
学科连续发展：数学

此文件根据2025年4月出版的英文版
Subject continuums: Mathematics翻译出版

2025年4月出版

国际文凭组织出版，国际文凭组织是一个非营利性的教育基金会，其地址是：
Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève, Switzerland。

网站：ibo.org

©国际文凭组织版权所有2025年

国际文凭组织（简称IB）为由世界各地学校构成的共同体提供4个高质量并富有挑战性的教育项目，旨在创造一个更美好、更和平的世界。本出版物属于一系列出版材料之一，为这些项目的实施提供帮助。

IB会在自己的文件中使用各种原始资料，会检查核实信息的准确性和可靠性，在利用诸如维基百科这类人人可以编辑的知识来源时，会尤其注意核实。IB尊重知识产权的各项原则，文件出版之前会尽力联系所有版权材料的所有者，只有在获得许可的情况下才会使用这些材料。IB对允许在此出版物中使用这些材料表示感激，如有错误疏漏之处，一经指出将欣然尽快做出更正。

IB保留所有版权。在未事先获得国际文凭组织书面许可，或在法律以及IB知识产权使用规定ibo.org/copyright没有明确允许的情况下，不得以任何形式或任何手段对本出版物的任何部分进行复制，储存到检索系统，或进行传播。

可以通过国际文凭组织的在线商店（IB store）购买国际文凭组织的各种商品和出版物（电邮地址：sales@ibo.org）。在国际文凭体系中运作，但未与IB建立正式关系的第三方（包括但不限于各种辅导机构、专业培训提供者、教育出版商、课程开发者或教师资源数字平台等等）对（无论是收费的还是进行商业推广的）IB出版物的任何商业使用都是被禁止的，因此需要事先获得国际文凭组织的书面许可。许可申请的电子邮件应发送至copyright@ibo.org。有关这方面的更多信息可以在国际文凭组织的公共网站IB public website上找到。

国际文凭组织的所有中文版文件在文体上均遵循汉语普通话的风格。

国际文凭组织 (IB) 使命宣言

国际文凭组织的目标是培养勤学好问、知识渊博、富有爱心的年轻人，他们通过对多元文化的理解和尊重，为开创更美好、更和平的世界贡献力量。

为了实现这个目标，国际文凭组织与众多的学校、政府以及其它国际组织进行合作，开发出一系列具有挑战性的国际教育项目和严格的评估制度。

这些项目鼓励世界各地的学生成长为既积极进取又富有同情心的终身学习者，他们理解尽管人与人之间存在着差异，但他人的意见也可能是正确的。



国际文凭学习者培养目标

所有国际文凭教育项目的目标都是培养具有国际情怀的人，他们承认人类共有的博爱精神，分担守护地球的责任，帮助开创一个更美好、更和平的世界

作为国际文凭学习者，我们要努力做到：

积极探究

我们培养自己的好奇心，逐步掌握开展探究和研究的技能。我们知道如何独自或与他人一起开展学习。我们对学习充满热情，并终身保持对学习的热爱。

知识渊博

我们发展并利用对概念的理解，跨越一系列学科探索知识。我们对各种具有当地和全球重要性的问题和思想观点进行探讨。

勤于思考

我们运用批判性和创造性思考技能，对复杂的问题进行分析并采取负责的行动。我们积极主动地做出理由充分、合乎伦理的决定。

善于交流

我们使用一种以上的语言，以多种方式充满信心和富有创意地进行自我表达。我们有效地开展协作，注意倾听他人以及其他群体的观点。

坚持原则

我们处事正直、诚实，有强烈的公平和正义感，尊重世界各地人民的尊严和权利。我们对自己的行动及其后果承担责任。

胸襟开阔

我们以批判的态度欣赏我们自己的文化和个人的历史，以及他人的价值观和传统。我们寻求和评价一系列广泛的观点，并愿意通过体验来丰富自己。

懂得关爱

我们表现出同理心、同情心和尊重。我们努力开展服务，通过我们的行动使他人的生活和我们周围的世界发生积极的变化。

勇于尝试

我们深谋远虑和坚决果断地应对变化不定的事物；我们独立地或通过合作探索新的思想观点和新颖的策略。面对挑战和变化，我们表现得足智多谋和灵活机敏。

全面发展

我们理解在生活中做到智力、身体和情感均衡发展的重要性，这样才能使我们自己和他人幸福康乐。我们认识到自己与他人以及我们所处世界的相互依存关系。

及时反思

我们对世界和自己的思想观点和经验做出深刻缜密的思考。为了支持我们的学习和个人发展，我们努力了解自己的长处和弱点。

国际文凭学习者培养目标阐述了国际文凭世界学校所重视的十种特质。我们相信这些特质，以及它们相似的其它品质，能够帮助人们成为当地、国家和全球社区中负责任的成员。

目录

数学的分支	1
总体要求	2
分支：数据处理	6
分支：测量	8
分支：形状与空间	10
分支：模式与函数	12
分支：算术	14
数学术语表	17

数学的分支

数据处理	数据处理是指对我们掌握的关于这个世界的知识进行分析、推断和得出结论。可以通过各种方法收集、组织、表示、总结主要数据和辅助数据，从而突出相似之处、不同之处和发展趋势。学习数学的学生会评价所选格式以应对数据的偏差或失真。理论概率和实验概率都涉及到运用数学理念来描述某事件发生的可能性。
测量	测量是利用选定的工具和度量单位为一个量标上一个数，同时体现具体情况所需的准确度。测量包括长度、面积、质量、容积、金钱、温度和时间。由于正在测量的量是连续的，因此就必须找到处理不是整数的量的方法
形状与空间	就形状与空间进行推理将帮助学生理解物体是怎样在日常环境中相互关联的。分析形状，识别形状的属性以及对地点、位置和方向有一定的意识将提高空间推理能力。
模式与函数	模式是一些可以观察到的能够帮助我们理解周围世界的规律。模式的重复性特征可以被确定和描述为概括，称之为“函数”。进行概括是代数推理的基础。理解四则运算规律中的数学性质（即：交换性、分配性和结合性）将有助于发展 计算流畅度 和 计算思维 。
算术	算术和运算可以用符号和文字来表达，从而对“量”进行表示和描述。算术不仅可以用来交流数学概念和技能，还可以帮助人们在解决问题和做调研时做出解读和决策。以越来越灵活和高效的方式分解和组合数字将可以提高计算流畅度。

总体要求

总体要求				
分支：数据处理				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者逐步理解：收集和组织信息会如何有助于人们回答问题和了解周围的世界。 他们提出和回答问题，并制定策略来收集数据。他们确定用什么方法来为对象排序，并将数据纳入自选和预定的类别。 他们逐渐掌握一些用图表描述定量数据的策略，其中包括使用诸如图画文字、计数符号和物体等的符号表示法。 学习者回答关于数据的问题，并根据个人经历讨论事件发生的可能性。	学习者理解人们会收集不同类型的数回来回答问题并了解各种关系。 学习者逐渐掌握就相关问题收集数据的策略，包括观察、实验和访谈。他们收集、组织、展示和解读数据，并理解鉴于目的的不同，可以使用不同的方法来组织信息。 学习者讨论并比较事件在一些常见的情境中发生的可能性，并使用恰当的数学语言进行预测，例如“有可能、不太可能、必然和不可能”。学习者根据个人经历和简单的实验数据进行预测。	学习者继续收集、组织和可视化他们自己的数据，并对其进行分析和解读。学习者理解如何针对不同的目的来组织信息。 学习者还将分析和解读外部数据，并理解不同图表在突出数据不同方面的效果不同。他们理解图表中的比例尺可以代表不同的量值，并且用众数来总结数据可以揭示一些信息，但有时也可以掩盖一些信息。 学习者使用数据来就相关问题做出明智的决定。他们理解概率是基于实验活动得出的，并可以通过越来越精确的数学语言用数字表达出来。	学习者继续拓展其策略库，进而从各种信息来源收集、组织、可视化、分析和解读数据，同时理解不同图表在突出数据不同方面的效果不同。 他们使用众数、中位数、平均值和值域来总结一组数据，并识别每个数值所揭示和掩盖的信息。 学习者使用数据来就相关问题做出明智的决定和令人信服论证。学习者理解概率可以用比率来表示，并且从理论上讲，一个事件发生的概率是可以预测的。学习者对给出的概率的恰当性做出评价。	

总体要求				
分支：测量				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者逐渐理解事物具有一些可以被测量和被比较的属性。他们逐渐理解测量如何涉及对物体的比较和对事件的排序。 学习者将对各种实物的属性进行识别、比较和描述，还将描述日常发生的熟悉事件，并将它们排序。他们将在使用与常见情境相关的时间用语。 学习者可以使用因人而异、因时而异的非标准单位进行测量。	学习者继续使用非标准单位进行测量，并逐渐理解标准单位使我们在不同情境中使用一种通用的语言来测量和描述物体及事件。 他们理解估算是一种进行大致测量的手段，而特定的测量工具能够更加准确地测量和描述物体及事件。 学习者将描述一种以上测量物体、形状或事件的方法。学习者开始认识到测量值是守恒的。	学习者将继续使用标准单位灵活和精确地测量物体。尤其是，他们逐渐了解如何测量周长、面积和体积。 他们将聚焦于准确性，为此选择并使用合适的测量工具和测量单位，并描述不是整数的测量结果。学习者使用并理解与测量长度、容量、质量、时间和金钱相关的标准单位。 学习者明白何时使用估算测量以及何时使用准确测量。	学习者判断是将对一个情景使用估算还是准确测量。 学习者将灵活、精确地测量，能使使用一系列工具和单位来测量各种属性。学习者理解存在着一系列程序可以用来测量物体和事件的不同属性，例如，用来计算面积、周长、体积的公式。他们将决定测量所需的准确度，并会在需要进行精确测量时使用小数和分数来标记。 为了展示他们已经理解了角度是测量旋转的量度，学习者将测量和构建角度。	

总体要求				
分支：形状与空间				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者在真实世界中识别形状。他们能辨别二维和三维形状。学习者理解形状具有一些可以被描述和被比较的特征。 他们理解并使用方位词来描述自己周边环境中的路径、区域和界线。	学习者继续学习二维和三维形状，并了解各种形状是根据其属性来进行分类和命名的。他们理解在他们周围的环境中可以找到对称和变换的例子。 学习者诠释、创建并使用简单的方位指示和专门词汇来描述周围环境中的路径、区域、位置和界线。他们认识到平移和翻转会产生不同的效果。	学习者对规则多边形和不规则多边形进行分类、描述和建模，并理解它们的属性。他们对二维和三维形状间的一致性和相似性进行描述和建模。 学习者继续发展他们对称、尤其是对反射对称和旋转对称的理解。 他们理解几何图形及相关词汇将如何有助于表示和描述真实情景中的物体和事件。	学习者在真实世界中识别、命名和描述几何性质。学习者理解规则多面体和不规则多面体的属性。他们理解二维形状的属性，并明白用二维图形来表示三维物体（比如画图 and 建模）可以直观地显示并解决现实世界中的问题。 学习者逐渐理解如何使用比例（比率）来放大或缩小形状。他们使用方位语言和记号来描述方向和位置。学习者用“有序对”在坐标系中定位。	

总体要求				
分支：模式与函数				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者在个人环境中识别模式。他们识别、描述、扩展、创建重复模式和递增模式。	学习者继续在个人环境中识别模式。他们识别、描述、扩展、创建、比较重复模式和递增模式。 学习者以多种方式来为模式建模。	学习者在环境中识别一系列更广泛的模式（即复杂的重复模式、递增模式、缩减模式）。 他们识别、描述、扩展、创建、比较一系列更广泛的模式。 学习者以各种方式为模式建模，在不同的表示法间建立联系，并识别模式规则。	学习者继续在环境中识别复杂的模式（复杂的递增模式和缩减模式）。他们识别、描述、扩展、创建、比较复杂的模式。 学习者以多种方式为复杂模式建模，在不同的表示方法间建立联系，并识别模式规则。学习者使用模式规则和/或概括来找到项的位置和数值。	

总体要求				
分支：算术				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者理解数字能告诉我们某种东西的量是多少。学习者认识到同一个数字可以有不同的表示法（10可以表示为$5+5$）。学习者能具体或象征性地表示数字。 学习者依靠基准数5和10来进行数字之间的比较。学习者用证据说明在需要使用加减运算的情景中如何进行合并、去掉或比较。	学习者逐步理解十进制位值系统，并对百位或以上的数字进行建模、读、写、估算、比较和排序。学习者描述在环境中找到100以内或更大数字的情境。 学习者将识别使用加减运算的情景，并与加减运算联系起来。他们理解使用包括位值在内的有效方法来拆解和组合数字将使加减运算更加容易。 学习者把分数描述为一个集的一部分或某个整体的一部分。学习者理解分数代表部分与整体的关系，他们将部分与整体建模并在真实情景中运用分数。 学习者依靠数学原理（例如交换律、结合律）进行计算。学习者培养计数流畅度和算术方面的灵活思维，并能应用心算进行计算。	学习者逐渐理解十进制位值系统，并对介于十至十万级甚至更大的数字进行建模、读、写、估算、比较和排序。 学习者开始发展乘法思维。学习者能识别需要使用乘法和除法运算的情境，并能在加减乘除运算之间建立联系。 学习者逐渐理解分数和小数都是用来表示部分与整体关系的方法，并能够通过对等值分数和小数（精确到百分之及以上）建模展示这一理解。他们将部分与整体建模、读、写、比较和排序，并将其用于真实情景。 学习者继续培养计数流畅度和算术方面的灵活思维，并能使用心算进行计算。他们选择、使用和描述一系列策略，从而解决涉及加、减、乘、除的问题。他们使用估算来检查自己回答的合理性。	学习者理解十进制位值系统在正负两个方向上无限延伸，且他们既能对整数进行建模，还能对百万或以上的数字进行建模、比较、读、写和排序。学习者描述可以在环境中找到数字（包括整数）的情境。 学习者将解决与比例和比值相关的问题。他们理解分数、小数和百分数都是用来表示部分与整体关系的方法，并逐渐能对分数、小数和百分数进行建模、比较、读、写和排序。学习者解释分数、小数和百分数之间的联系，并以不同的方式来表示相同的部分与整体的关系。 学习者运用心算和笔算来解决真实情景中涉及整数、分数和小数的问题。他们使用一系列策略来评价答案的合理性。学习者在计算时自信而准确地运用他们的计算熟练度和巧算能力。	

分支：数据处理

示例概念：可能性、沟通、数据、实验、信息、解读、数学符号、组织、概率、数量、关系、比例、符号。

示例概念性理解				
分支：数据处理				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
收集信息能帮助人们感知周围的世界。	信息可以通过组织过的数据来表达，从而促进人们对关系的理解。	可以通过恰当的问题来有目的地收集数据。收集数据之后，可能会产生进一步的问题。	借助有目的、准确、有效的呈现方式，数据可用于有效的解读和沟通。	
组织物体和事件可以帮助数学家理解数学情景。	以不同的方式组织物体和事件可以揭示不同的关系。	可以通过不同方式收集、组织和展示和分析数据。		
日常生活中的事件均涉及可能性。	日常生活中的某些事件比另一些事件更有发生的可能性。	不同的图表形式在突出数据不同方面时的效果不同。	分析数据有助于人们发现模式和进行预测。	
		概率可以用数字表示——分数、小数和百分数。	值域、众数、中位数和平均值可用于总结和分析统计数据。	
			概率可以用0 - 1或0% - 100%范围内的数字来表示。	
			从理论上讲，一件事的发生概率是可预测的。	

示例学习成果				
分支：数据处理				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： - 使用不同属性对零散部分集进行分类和描述 - 以不同方式获取关于自己和他人、各自周边环境 and 各自感兴趣的信息 - 表示有关自己探究的信息，比如，通过图画文字或计数符号 - 使用物体和人来创建图表 - 讨论日常事件的发生机率（不可能、可能、必然）。	学习者将： - 根据一个或多个属性来组织一些集合 - 用具体物体和图示来表示集内各对象间的关系，例如树形图、维恩图（Venn diagram）和卡罗尔图（Carroll diagram） - 以不同方式收集、记录关于自己和他人、各自周边环境和各自感兴趣的信息 - 收集与自己的探究相关的数据，并用不同类型的图表来表示它们，例如图画文字和条形图 - 为了回答问题而收集、展示和解读数据（例如，清单和问卷调查） - 基于实物来制作图表，例如图画文字和条形图，使用“更多”、“更少”、“小于”、“大于”这样的词汇对数量进行比较并解读数据 - 使用“不可能”、“不太可能”、“可能”、“很可能”、“必然”这样的词汇来确定和描述日常事件的发生机率	学习者将： - 设计一些问卷调查，并使用各种图表来系统地收集、组织和显示数据 - 使用恰当的图表收集、显示和解读数据，例如条形图、曲线图 - 利用数据来回答问题 - 通过找出众数来总结一组数据 - 识别、读取和解读图表中的值域和比例 - 使用概率来确定数学上公平和不公平的比赛，并解释可能的结果 - 使用简单的分数来表示概率，包括使用树形图。	学习者将： - 创建电子表格，使用简单的公式来操控数据并创建图表 - 设计一些问卷调查，并系统地收集、记录、组织和展示数据 - 比较和评价针对特定目的而采取的不同数据展示法，例如双条形图在某些情况下可能会更有效 - 识别、描述和解释一组数据的值域、众数、中位数和平均值 - 根据集中趋势中的一个测量指标，预测数据可能是什么 - 确定某事件理论上的发生概率，并解释为什么它可能与实验概率不一样 - 分析一组数据并做出概括和预测 - 使用比例（0-1）或百分数（0%-100%）来表示概率	

分支：测量

示例概念：属性、比较、换算、估算、公式、排序、序列、单位。

示例概念性理解				
分支：测量				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
测量涉及对物体和事件进行比较。	标准单位给予我们一种共同的语言来对物体和事件进行识别、比较、排序和排列。	物体和事件具有多种属性，它们可以通过适当的工具来测量的。	单位和度量的转换使我们能够理解我们生活的世界。	
物体具有一些属性，它们是可以通过非标准单位进行测量的。	数学家在一系列工具中进行选择以测量物体和事件的各属性。	同一物体或事件可以通过不同的测量方式和工具来描述。	使用标准测量单位简化了对物体尺寸的交流。	
事件能被排序和排列。	估算能使数学家按不同的准确度进行测量。	对同一物体展开的不同测量并不总是相辅相成的（比如一个物体可能真的很大，但不一定很重）。	总是有一个更小、更精确的测量单位。	
	同一物体可以用不同的测量来描述。	所有的测量都使用数值和单位来表示。	大多数测量都可以通过多个单位的组合来确定。	
		位值系统和测量单位之间存在着联系。	测量的准确度取决于测量时的情况和工具的精度。	
		测量是一种比较（例如，一根铅笔的长度可以和厘米单位进行比较）。		

示例学习成果				
分支：测量				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： - 识别、描述和比较实物的各种属性（例如，较长、较短、较重、较轻、较热、较冷） - 对日常起居活动进行识别、描述和排序（例如，之前、之后、睡觉时段、今天、明天） - 使用非标准单位比较物体的长度、质量和容量 - 对在真实情景中观察到的事件和物体做出描述 - 合理使用非标准测量单位来在真实情景中处理涉及长度、质量和容量的问题	学习者将： - 使用标准单位进行估算和测量（例如长度、质量、金钱、时间、温度、容积） - 选择合适的工具来测量长度、质量、时间、容积和温度 - 使用日历来确定日期，并识别和排列一周内的天数和一年内的月份 - 在通用测量单位之间建立联系（例如，年、月、日、小时、分钟和秒） - 读写时间，具体到小时、半小时和一刻钟 - 估算和比较时间的长度：秒、分钟 - 测量真实情景中的实际物体 - 使用时间量度来帮助解决真实情景中的问题	学习者将： - 使用标准测量单位来解决真实情景中涉及周长、面积和体积的问题 - 选择合适的工具和测量单位来获取准确的测量值 - 在探究单元内和其他真实情景中使用时间线 - 使用不同的单位来确定测量值 - 转换测量值 - 为了用标准测量单位来解决真实情景中涉及长度、质量、容积、金钱和温度的问题而收集、展示和解读数据。	学习者将： - 使用小数和分数来表达更精确的测量结果（例如，3.2厘米，1.47公斤，1.5公里） - 阅读并解读一系列测量工具上的刻度 - 使用量角器测量和构建角度（以度为单位） - 转换同一测量系统中的单位（例如在毫米、厘米和米之间进行转换） - 描述容积和体积的关系，以及它们的不同之处 - 选择和使用合适的工具和测量单位来解决真实情景中的问题 - 确定需要达到的准确度以解决真实的测量问题，并论证其合理性 - 在真实情景中使用时间表和日程表（12小时制和24小时制），包括确定全球各地的时间	

分支：形状与空间

示例概念：比较、建模、位置、属性、比例、形状、空间、对称、转换。

示例概念性理解				
分支：形状与空间				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
可以根据形状的自身属性来对其加以描述和组织。	形状是根据其自身属性进行分类和命名的。	属性是某一具体类别中所有形状都具有的特征（例如，一组长方形具有以下属性：四条直边和四个直角）。	操控形状和空间是为了实现特定的目的。	
可以用多种不同的方法来表示一个给定的形状。	一些形状是由具有某种重复性特征的部分构成的。	形状可以按其特征（例如，大小、形状、颜色）或属性来划分。	可以使用几何工具和方法来解决与形状和空间有关的问题。	
周围环境中的物体均在空间中占据一个位置，人们可以通过它与另一个物体的相对位置关系来描述该物体的位置。	可以用特定的词汇来描述一个物体在空间中所处的位置。	任何形状都可以通过组合或分割其他形状来创建。	可以用几何方法和几何关系解决其他数学领域和真实情景中的问题。	
	在自然界和人造环境中均存在着形状变换（平移、翻转和旋转）。	形状可以通过多种方式进行变换，而它们的属性不会因此受到影响。	在笛卡尔坐标平面上，点可以代表位置。	
	几何图形和几何词汇有助于在真实情景中表示和描述物体与事件。	所有规则多边形都是等边、等角的凸形。		

示例学习成果				
分支：形状与空间				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： - 根据建筑中使用的二维和三维形状的特征来对其进行描述和比较 - 使用比赛和游戏中的通用语言来描述位置和方向，例如里面、上方、旁边、前方、向下 - 基于二维和三维形状的特征来对其进行分类。	学习者将： - 描述各二维形状间、各三维形状间以及二维和三维形状间的关系 - 利用不同材料通过组合和/或拆分其他形状来创建二维和三维形状 - 识别周围环境中对称和变换的例子 - 对几何形状加以展示有助于描述有意义的真实情景 - 选择并使用形状填充一个空间，要在没有缝隙或重叠的情况下完成一个几何拼图或图案 - 对二维和三维形状进行分类、描述和标记 - 创造和描述对称的形状和可以拼接的形状 - 识别反射对称线 - 利用几何词汇和符号来表示现实世界中的东西，例如，通过口头描述、画图、建模、加标 - 解读和创建简单的方位指示，描述他们周围环境中的路径、区域、位置和界线	学习者将： - 使用数学术语来描述属性，并对规则和不规则的多边形进行分类 - 识别全等和相似的形状 - 使用反射对称线和圆心对称轴来帮助构建形状 - 使用坐标来在网格上定位 - 使用几何词汇来对二维和三维形状进行分类 - 创建二维和三维形状模型（例如网、具体模型） - 通过对旋转进行比较和描述来测量和分析角度：旋转一整圈、半圈、四分之三圈；指南针上的东、南、西、北 - 描述和/或表示物体、模式和路径的心理形象 - 认出并解释环境中的对称模式，包括拼接 - 用“变换”的知识来解决问题	学习者将： - 使用数学术语识别和比较形状 - 描述规则和不规则多面体的属性，从而对形状做出比较 - 根据圆形的属性构建一个特定大小的圆 - 使用描述位置和方向的系统 - 用二维图像来表示三维物体，从而直观地展示并解决问题，例如使用画图或模型 - 使用几何词汇来描述线条和角度 - 确定并使用比例（比率）来放大或缩小形状 - 对二维网如何转换成三维形状进行创建和建模，并反向操作 - 预测当把两个或更多个形状组合起来，或把一个形状分解之后，会出现什么样的形状 - 把多边形的顶点数与其边数联系起来 - 探索如何利用几何方法和几何关系解决其他数学领域中的问题 - 使用几何词汇在数学及其他情境中描述形状与空间 - 在坐标格上定点并描述路径	

分支：模式与函数

示例概念：平衡、联系、等式、表达式、函数、模式、关系、变量。

示例概念性理解				
分支：模式与函数				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
模式存在于日常情境中。	整数显示了各种可被观察和描述的模式和关系。	模式可以用多种不同的方式来表示（例如，图表、图画文字、表格、代数表达式）。	识别模式并做出一个可以反映代数推理的概括。	
模式会重复和递增。	模式可以用数字和其它符号来表示。	分析模式有助于数学家进行概括和预测。	等式表示一种平衡。	
	模式会重复、递增和缩减。	函数是两个变量间的关系。	一个模式的表示法向我们显示了关于该模式的不同信息（例如， $3a+2$ 告诉我们2是一个常量）。	
		一个等式把两个等价表达式连在一起。	变量可以用来描述可变的量。	
		一个代数表达式可以通过无穷多的方式来表示（例如， $3a+2a$ 与 $a+4a$ 相同）。	计算整数的方法也适用于计算变量。	
			同一个代数表达式可以用来描述不同的真实情境。	
			模式通常可以用代数表达式、等式或函数来概括。	

示例学习成果				
分支：模式与函数				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： - 识别存在于日常情景中的模式（例如，声音、行动、物体、自然） - 以各种方式描述模式（例如，词语、绘画、符号、材料、行动、数字和动作） - 扩展和创建重复模式和递增模式	学习者将： - 探索、识别、描述存在于算术中的模式（例如奇偶数、跳跃计数） - 解释加法和减法间的逆向关系 - 以各种有趣的方式表示模式（例如，使用词语、绘画、符号、材料、行动、数字和动作） - 扩展和创建算术中的模式（例如，奇偶数、跳跃计数） - 使用算术模式来表示和诠释真实情景	学习者将： - 识别模式并做出概括 - 说明乘法可以被描述为重复的加法，而除法则可以被描述为重复的减法 - 表明乘法与除法间的逆向关系 - 通过运算顺序来展示乘法的交换律、分配率和结合律 - 通过使用模式来探索计算关系（例如，乘以2、20、200） - 描述模式存在于位值系统中 - 以不同方式来表示模式的规则或概括（例如2、4、6、8、...从2开始每次加2，或“2×位置号”） - 选择恰当的方法来表示模式 - 通过归纳来做出预测和解决问题	学习者将： - 说明模式可以通过规则来概括 - 用重复的乘法来表示指数 - 探索指数和根之间的逆向关系 - 说明模式可以被表示、分析和概括 - 描述模式的规则（或概括），从而反映项的位置和项的值之间的关系 - 认出同一模式的不同表示法之间的联系 - 通过概括来解决问题 - 通过正确的运算顺序来为等式求解并为表达式求值 - 为等式求解和简化表达式	

分支：算术

示例概念：比较、计算、小数、分数、数字、运算、顺序、量、比率、表示法、比例、符号、单位、数值。

示例概念性理解				
分支：算术				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
数字可以用多种不同的方式表示。	十进制位值系统是用来表示数字和数字关系的。	十进制位值系统中存在着多种模式，而且一个数的数位决定其数值。	十进制位值系统向正负两个方向无限延伸。	
数字可以表示数量。	分数是用来表示部分与整体关系的方法。	十进制位值系统可用来对数字进行描述、比较、排序和计算。	部分与整体的关系可以表示为分数、小数和百分数。	
数字能以多种方式服务于不同的目的。	加减运算是相互关联的，而且是用来处理信息以解决问题的。	分数可以表示整体或集合的一部分。	整数可以写成分数的形式。	
一整组物体可以以不同的方式分成两组或更多较小的部分。	可以通过多种方式对数字运算建模。	加、减、乘、除四则运算都是相互关联的，而且可用于数学情形中的计算。	在一些情景中，对同一个数字采用不同的方式来表示可能会更实用（例如， $\frac{1}{3}$ 个小时比0.3333小时的表示法更实用）。	
在数字间建立联系以及接触数字可以培养数感。	数学原理（例如交换律、结合律）能帮助我们更灵活地运用数字。	计算的方法有多种，它们在效率方面各有不同。	任意两个分数之间会有无穷多个分数（例如， $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{4}{5}$ ）。	
数的守恒使物体的数量保持不变，无论彼此间的位置和距离如何。	有许多心算法可用于准确和近似计算。	估算依赖的是对位值的理解或数感。		
数量会因加上和减去一些量而发生变化。		等值分数使用不同的分数部分来描述相同的数量。		

示例学习成果

分支：算术				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	学习者将：
学习者将： - 以不同方式展示一对一的关系，例如拍一次手数一个物体，同时认识到这与物体的计数顺序没有关系 - 认识到计数序列（1、2、3……）保持不变 - 在一系列不同情况下识别和使用一位数和两位数 - 解释在为了一组物体计数时，最后数到的物体所对应的数便是整组物体的量 - 通过组合和拆分来表示数字 - 注意到处于不同位置和方向的物体的数量保持不变 - 比较整数的大小，识别哪一组物体更多或更少 - 无需计数便可识别零到五以内的物体（一眼认数） - 以多种方式的部分与整体的关系建模 - 从20开始正数和倒数不同的数字 - 在计数条上找到0至20之间的一个数字，使用逻辑来解释这一思考过程（例如，9离中间近） - 使用语言和数字来表示相应情境中的数量 - 估算物体的量（至20）	学习者将： - 使用位值系统以不同的方式为一位或更大的数字建模 - 对序数和基数进行读、写、比较和排序 - 解释并评价两位数加减法所使用的心算、画图 and 笔算策略 - 将一对数字组合成10，并使用加倍法来组合数字 - 使用策略来评价一个回答的合理性 - 以不同方式为整数的加减法建模 - 为解决问题而选择有效的方法和工具 - 估算100或以上的数量 - 估算真实情景中的和与差 - 为简单的分数关系建模	学习者将： - 使用位值系统对万或万以上的整数进行建模、读、写、比较和排序 - 使用十进制位值系统来反映数字的大小 - 为等值分数建模（例如，分数条、数轴） - 以各种方式表示同一个数字（例如，小数和分数） - 描述分子和分母的作用 - 对以不同方式表示的小数进行建模、排序和比较 - 以不同方式为整数的乘法建模 - 描述乘法算式的组成部分 - 描述因数、乘积、除数、被除数和商的作用 - 通过相关分母，为分数的加减运算建模 - 为小数的加减运算建模 - 培养加减乘除运算的心算策略以提高流畅度 - 对分数进行读、写、比较和排序，精确到百分之或以上 - 使用不同策略进行乘除运算（例如，乘法、部分积、部分商的面积模型） - 在乘除运算使用的不同方法间建立联系	学习者将： - 对百万或百万以上的整数进行建模、读、写、比较和排序 - 在真实情景中使用百万或百万以上的整数 - 在给定条件下创建不同大小的数字 - 对比率和比例进行建模、读、写 - 在真实情景中使用比率和比例 - 在适当的情境中对整数进行建模、读、写，并为整数的加减运算建模 - 为指数和平方根进行建模、读、写 - 对假分数和带分数进行建模 - 在真实情景中将假分数转换为带分数，以及将带分数转换为假分数 - 以心算和笔算形式简化分数 - 对十进制分数进行建模、读、写、比较和排序，精确到千分之一或以上 - 对百分数进行建模、读、写、比较和排序 - 在分数、小数和百分数间进行换算 - 在真实情景中互换使用分数、小数和百分数 - 为分数的加、减、乘、除建模	分支：算术

示例学习成果				
分支：算术				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
		• 识别真实情景中使用分数的情况 • 在真实情景中估算乘积和商，包括分数和小数 • 使用一些策略来评价答案的合理性 • 以不同形式通过数字进行计算，包括分数和小数 • 选择并使用合理的运算顺序解应用题和等式	• 认识到整数的加法也适用于分数的加法 • 为小数的加、减、乘、除建模 • 将除法与分数联系起来 • 在适当的情境中读写整数 • 在真实情景中使用整数 • 识别数字的某种表示法在何时会更有用 • 进行估算 • 选择一种有效的方法来解决实际问题：心算估算、心算计算、笔算、使用计算器 • 在真实情景中使用心算和笔算进行分数和小数的加减乘除运算，并使用策略来评价答案的合理性 • 在涉及分数、小数、百分数的真实情景中进行估算和近似计算 • 选择并使用合理的运算顺序解决真实情景中的问题	

数学术语表

真实情境	数学问题或场景所处的更宽泛的背景。这可以包括一个特定的环境、地点或文化背景。
真实情景	需要使用数学概念和技能的相关生活场景。
计算流畅度	进行高效、灵活、准确计算的能力。
计算思维	在表述问题并以人或机器可以有效执行的精确步骤来表达解决方法时所使用的各种思考过程。例如，探索如何通过编程使机器人向不同的方向移动。
守恒	用数学术语来说，无论排列方式如何，数量将保持不变。
数据库	数据的集合，在这里人们可以用多种形式显示数据；可以随时改变数据；电子表格是一种数据库。
建模	使用具体材料来表示数字或数字运算，例如，利用模式块和分数条来表示分数，以及利用十进制模具块来表示数字运算。
一眼认数	在不数数的情况下，看一眼便可以确定物体的数量。